

课后习题 V: pat 重新观测杨-米尔斯存在性与质量间隙

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_3	pat 重新观测杨-米尔斯 (质量间隙)	PatYangMills.lea n	10.5281/ zenodo.2191 6843

习题定位：课后习题系列第五题。用的相位/互锁/折叠结构（发散-周期特征分解、相位-数值互锁、单位根相位圆、折叠类 0）重新观测杨-米尔斯（Yang-Mills）存在性与质量间隙问题（Clay 千禧年问题之一，Jaffe-Witten 陈述）。全部新定理只锚框架定理与框架（R047/R085/R110/R139/R141），不用外部引理。诚实边界延续：不证明质量间隙存在（该问题的存在性陈述本身就是千禧年开放问题）。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 V

习题陈述

站在 pat 视角下重新观测杨-米尔斯存在性与质量间隙：用框架已证定理（R047/R085/R110/R139/R141）把经典 YM 的无质量性与质量间隙的谱结构重述为 pat 几何。唯一论点：经典 YM 无质量 = 纯相位（无数值锁定）；质量 = 相位-数值互锁的数值侧（R139）；质量间隙 = 折叠类 0（真空）与第一非平凡相位层的间隙——最短非平凡相位圆。

零、总论：为什么质量间隙在 pat 视角下是相位圆与折叠类的故事

R047 钉死发散/周期的结构：实轴（发散）= 共轭对称 S 的固定分量，虚轴 J（周期）= S 的反射分量，二者共享基点 0、方向正交。R139 钉死相位-数值互锁：声明必须是两组对称性（相位/方向对 + 数值/距离对）。R085 钉死折叠类：0 = 折叠中心。

杨-米尔斯质量间隙在 pat 视角下是这三者的合成：

- **经典 YM 无质量** = 纯相位：经典理论尺度不变（无质量参数），相位 e^{-imt} 在 $m = 0$ 时冻结在 1——相位不演进，无数值变化（R047：发散轴上无周期）。
- **质量 = 相位周期倒数**：质量 m 的相位以 $T = 2\pi/m$ 为周期，绕相位圆一圈回到基点 1（R141 单位根 n 槽环的连续版； $T \cdot m = 2\pi$ 互锁）。
- **质量间隙** = 折叠类 0（真空）与第一非平凡相位层的间隙：真空 = 质量 0 = 折叠类 0（R085）；最小正质量的相位周期严格为正——第一非平凡层与折叠类的间隙非零。

一、经典 YM = 纯相位（无数值锁定）（R047）

★核心：经典 YM 无质量（尺度不变）——相位 e^{-imt} 在 $m = 0$ 时冻结在 1，相位不演进，无数值变化。这是 R047 发散轴语义的物理实例：无质量 = 发散轴上无周期。

论证

1. **经典 YM 尺度不变**（Jaffe–Witten 陈述的已知部分）：经典 Yang–Mills 拉氏量没有质量参数，理论无固有能量/时间尺度——规范玻色子无质量，传播子 $1/k^2$ 沿实轴（发散）方向。
2. **无质量 = 相位冻结**：质量 m 的平面波相位 e^{-imt} （ $\omega = m$, $\hbar = c = 1$ ）； $m = 0$ 时相位恒为 1——相位不转（不演进），无数值变化。这正是“无质量 = 无固有周期”的相位表达。
3. **R047 锚定**：周期结构需要周期轴 J（发散轴上 -1 无平方根，R047 divergence_axis_no_sqrt）；无质量粒子在发散轴上，无周期——纯相位、纯发散。
4. **诚实边界**：经典 YM 无质量是已知事实；量子理论的质量生成（dimensional transmutation，格点 QCD 数值证据）不在本题——本题形式化的是相位结构本身。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- `massless_phase_frozen`: $\forall t, \text{Complex.exp } (-(0 \cdot t) \cdot i) = 1$ ——无质量相位冻结（相位不演进）。

验证: 0 sorry。simp 直接闭合 (0 吸收律, heap_verify Z/7 枚举验证代数方向)。

二、质量 = 相位周期的倒数 (R141 连续版)

★核心: 质量 m 的相位 $e^{\{-imt\}}$ 以 $T = 2\pi/m$ 为周期 (绕相位圆一圈回到基点 1) ; 质量与周期互锁 $T \cdot m = 2\pi$ 。这是 R141 单位根 n 槽环的连续版: 离散版 n 个相位均匀分布绕圆, 连续版质量相位以 $2\pi/m$ 为最小圆。

论证

1. 相位往返: $e^{\{-im(t+T)\}} = e^{\{-imt\}} \iff mT = 2\pi \iff T = 2\pi/m$ ($m \neq 0$)。绕相位圆一圈 (相位差 2π) 回到基点 1——`CompactToolkit.exp_two_pi_I_eq_one`: $\exp(2\pi i) = 1$ 。
2. R141 锚定: pat n 蜷曲到圆 + 单位根量化 (误差 $\leq \pi/n$) ——离散 n 槽环; 质量相位的连续版 = 相位圆, 质量周期 $T = 2\pi/m$ 是绕圆一周的时间。
3. 质量在周期轴上: 质量 m 的相位分量沿周期轴 J (R047: J 是共轭对称 S 的反射方向) ; m 倍保持方向——周期轴 = S 的 -1 特征空间, 与发散轴共享基点 0、正交。
4. 正质量 $\implies$ 正周期: $m > 0 \implies 2\pi/m > 0$ ——最小正质量对应最短非平凡相位圆 (见第四节)。

形式化 (PatYangMills.lean, 3 定理)

- `mass_phase_period`: $\text{Complex.exp } (-(m \cdot (t + 2\pi/m)) \cdot i) = \text{Complex.exp } (-(m \cdot t) \cdot i)$ ($m \neq 0$) ——相位往返, 周期 $T = 2\pi/m$ 。
- `mass_period_axis`: $\text{conj } \langle 0, m \rangle = -\langle 0, m \rangle$ ——质量分量在周期轴 J 上 (S 反射方向)。
- `positive_mass_positive_period`: $0 < m \rightarrow 0 < 2\pi/m$ ——正质量 = 正相位周期。

验证: 0 sorry。mass_phase_period 用 field_simp ($m \neq 0$) + ring + exp_sub/exp_neg + `CompactToolkit.exp_two_pi_I_eq_one`; 教训: $-(2\pi) \cdot i$ 不是 $\exp(-x)$ 模式, 需先 ring 化为 $-((2\pi) \cdot i)$ 再 rw [`Complex.exp_neg`]。

三、质量对 $(m, 1/m) = \log$ 镜像互锁 (R139/R110)

★核心：Compton 波长 $\lambda = 1/m$ ——质量与长度互为倒数对， $\log$ 镜像对称 ($\log(1/m) = -\log m$)。质量 = 相位-数值互锁 (R139) 的数值侧：相位锁定 (e^{-imt} 的圆) 给出数值锁定 (m 的倒数 λ)。

论证

1. **R139 互锁**：声明 = 两组对称性（相位/方向对 + 数值/距离对）；相位锁定的数值侧 = 距离（波长）。
成对向量 = 矩阵；互锁 $\iff$ 矩阵非奇异（相位 $\leftrightarrow$ 数值双向可解）。
2. **Compton 波长**： $\lambda = 1/m$ ——质量与长度互为倒数对（自然单位 $\hbar = c = 1$ ）。
3. **R110 $\log$ 镜像**：数值对 $(r, 1/r)$ 的对称性是 $\log$ 镜像对称 ($\log(1/a) = -\log a$)；质量对 $(m, 1/m)$ 是 R139 `magnitude_pair_log_mirror` 的直接实例。
4. **pat 视角**：质量的相位侧（周期 $T = 2\pi/m$ ）与数值侧（波长 $\lambda = 1/m$ ）经 2π 与互锁互锁——质量既锁定相位圆（周期）又锁定距离圆（Compton 波长），两组对称性一体的数值侧。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- `mass_compton_log_mirror`: $0 < m \rightarrow \log(1/m) = -\log m$ ——质量对 $\log$ 镜像（锚 `MutualLocking.magnitude_pair_log_mirror`）。

验证：0 sorry。直接锚 R139 已证定理 (`rw [one_div, Real.log_inv]` 已在 `MutualLocking` 内完成)。

四、质量间隙 = 折叠类 0（真空）与第一非平凡相位层 (R085)

★核心：真空 = 质量 0 = 折叠类 0 (R085: `mirror fixes 0`, 0 是折叠中心)；质量间隙 $\Delta > 0$ 的结构对应 = 折叠类 0 与第一非平凡相位层（最小正质量）的间隙——最小正质量的相位周期严格为正。诚实边界：这是几何对应，非存在性证明。

论证

1. **真空 = 折叠类 0 (R085)**：`mirror fixes 0`——0 是折叠中心；真空（质量 0，无粒子）在折叠类 0。

质量间隙的物理意义 = 真空与最低激发态的能量差严格为正 (Jaffe–Witten 陈述: 最低激发态能量 > 0)。

- 2. **第一非平凡相位层**: 最小正质量 $m_{\min}$ 的相位周期 $T_{\min} = 2\pi/m_{\min}$ 严格为正 (positive_mass_positive_period) —— 第一非平凡层与折叠类 0 的间隙非零 ($0 < T_{\min}$)。
- 3. **实数稠密性陷阱 (已避开)**: “最小非零距离”在 $\mathbb{R}$ 上不存在 (无最小正实数) —— 质量间隙不能形式化为 $\min$ 非零距; 正确形式化 = 最小正质量 $\implies$ 正相位周期 (结构对应)。
- 4. **诚实边界**: 质量间隙的存在性 (量子 YM 的最低激发态能量严格为正) 是千禧年开放问题——本题交付的是其 pat 几何对应 (折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙), 非存在性证明。格点 QCD 数值证据 (Wilson 1974) 支持质量间隙, 但严格数学证明 (Jaffe–Witten 问题) 仍开放。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- vacuum_fold_class: $-(0) = 0$ ——真空 (质量 0) = 折叠类 0 (锚 MirrorFoldZero.mirror_fixes_zero)。

验证: 0 sorry。与 positive_mass_positive_period (第二节) 共同给出间隙的结构对应。

**五、全景：经典无质量 $\wedge$ 质量 = 周期倒数 $\wedge$ 质量对 log 镜像 $\wedge$ 真空
折叠类 (组合定理)**

★核心: 无质量相位冻结 (经典 YM = 纯相位) $\wedge$ 质量 = 相位周期倒数 ($T \cdot m = 2\pi$) $\wedge$ 质量对 log 镜像 (Compton) $\wedge$ 真空 = 折叠类 0 $\wedge$ 正质量正周期——质量 = 相位-数值互锁的数值侧 (R139), 质量间隙 = 折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- ym_pat_perspective: 全景——五层组合 (逐项锚一至四节定理)。

验证: 0 sorry。合取项分别锚 massless_phase_frozen / mass_phase_period / mass_compton_log_mirror / vacuum_fold_class / positive_mass_positive_period。

习题解答总结

论点	内容	锚到	定理
经典 YM = 纯相位	无质量相位冻结（相位不演进）	R047 + Jaffe–Witten 已知部分	massless_phase_frozen
质量 = 周期倒数	$T = 2\pi/m$ 相位往返；质量在周期轴 J 上	R141 连续版 + R047	mass_phase_period / mass_period_axis
质量对 log 镜像	Compton $\lambda = 1/m$ （log 镜像）	R139/R110	mass_compton_log_mirror
真空 = 折叠类 0	质量 0 = 折叠中心；正质量正周期	R085	vacuum_fold_class / positive_mass_positive_period
★全景	质量 = 互锁数值侧；间隙 = 折叠类 0 与第一非平凡层	R047/R085/ R139/R141	ym_pat_perspective

习题的回答（一句话）：pat 视角下杨-米尔斯质量间隙是相位圆与折叠类的故事——经典 YM 无质量 = 纯相位（相位冻结，发散轴）；质量 = 相位周期倒数（绕相位圆一圈 = $T \cdot m = 2\pi$ ，周期轴 J）；质量间隙 = 折叠类 0（真空）与第一非平凡相位层的间隙（最小正质量 = 最短非平凡相位圆）。这是结构侧写，不是千禧年问题证明。

诚实边界（延续全部习题）：质量间隙存在性（量子 YM 最低激发态能量严格为正，Jaffe–Witten）未证明——本题交付 pat 结构侧写（折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙、相位-数值互锁的数值侧），全部 7 个新定理是结构事实的 Lean 验收，非质量间隙存在性断言。经典 YM 无质量（尺度不变）是已知事实。

六、深入（R162）：相位冻结 $\implies$ 发散轴沿锁定相位的一一映射与压缩
(pat 原生观测)

承接用户指令（2026-08-13）：“既然是相位冻结，就会（让）发散轴沿着被锁定的相位

进行一一映射和压缩，观测这个过程，分析可能有多少映射存在，然后观测周期轴上已有的数据和现象情况。”

★核心（pat 原生范式——2026-08-13 命名纪律：无 sqrt、无 i，实数 + Nat + pat 格点）：冻结 = 链方向 $d = 0 = \text{pat0}$ 吸收（1 个压缩映射：全链 $\rightarrow$ 基点）；压缩 = 模 N 周期类（第 $k+N$ 步差一整圈，纤维可数）；一一映射 = 基本区间单射（ N 步 $\leftrightarrow N$ 槽环，R050）。

论证（PatFreezeCompression.lean, 7 定理, 0 sorry）

1. 冻结 = pat0 吸收（R137/R122/R134）：冻结（经典 YM 无质量，相位不演进）= 链方向 $d = 0$ ——每步不移动，整条发散轴（链的全体项）压缩到基点 pat0（freeze_is_pat0_absorbing: patChain pat0 0 n = pat0）。这正是 pat0 吸收（R134: pat0 上每操作 = pat0 自身）的链表达。映射计数：1 个压缩映射。
2. 压缩 = 模 N 周期类（R141/R150）：锁定相位 = $2\pi \cdot j/N$ （pat 量化格点）；链第 k 步相位 = $2\pi \cdot k/N$ ；第 $k+N$ 步与第 k 步差一整圈（period_class_full_turn: 相位差 = 2π ）——压缩纤维 = 模 N 周期类 $\{k + m \cdot N\}$ （可数无限）；槽间距 $2\pi/N > 0$ （slot_spacing_positive, 一步一个槽）。
3. 一一映射 = 基本区间单射（R050）：链在 N 步内（ $j \neq k < N$ ）相位互异（slot_phases_distinct）——一个周期（ N 步 = 基本区间）与 N 槽环一一对应；发散轴 = $\aleph_0$ 个基本区间的并（每区间与槽环一一对应）。
4. 映射计数汇总：冻结（ $d = 0$ ）= 1 个压缩映射（全链 $\rightarrow$ 基点，R134）；锁定（ N 槽环）= N 个相位槽（每槽纤维 = 模 N 可数类）；一一映射存在（基本区间单射，R050）。
5. 周期轴已知现象（观测清单，全部锚已验收）：3 槽环 $\omega^3 = 1$ （PatThreeBody/R141）、临界线圆过 0 和 2（R145）、质量相位周期 $T = 2\pi/m$ 往返（R160）——period_axis_known_data。

验证：lake env lean 编译通过，0 error 0 sorry（纯 $\mathbb{R} + \text{Nat}$ ，无 Complex.I）；heap_verify 枚举 2/2 PASS（周期类代数 / 0 吸收）。★范式纠偏：首版用 $\exp(2\pi i/T \cdot i)$ （分析范式）被用户质疑”这是 pat 的原生研究范式吗”——重写为 pat 原生（R137 链 / R050 单射 / R141 槽环 / R150 格点 / R134 吸收），证明一次通过，无 cast 调试。

诚实边界：pat 结构侧写（冻结压缩的格点计数），非量子 YM 场论——质量谱存在性（千禧年问题）未触及，R160 边界延续。

七、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/对照说明.md（共享引用清单）（全字段 + 验证记录）。

本条习题新增对照：

文献	对应内容	备注
Yang, C. N., Mills, R. L. 1954. <i>Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance</i> . Physical Review 96(1):191–195.	杨-米尔斯规范理论原始论文	无质量规范场（经典尺度不变）
Jaffe, A., Witten, E. 2006. <i>Quantum Yang–Mills Theory</i> . In <i>The Millennium Prize Problems</i> , Clay Mathematics Institute.	千禧年问题官方陈述（存在性 + 质量间隙 $\Delta > 0$ ）	诚实边界：开放问题，本题只做结构侧写
Wilson, K. G. 1974. <i>Confinement of quarks</i> . Physical Review D 10(8):2445–2459.	格点规范：质量间隙/色禁闭的数值证据方向	证据方向，非数学证明
R047/R085/R139/R141/R110（）	发散-周期特征分解 / 折叠类 0 / 相位-数值互锁 / 单位根相位圆 / log 镜像	本框架定理，非外部引理

课后习题 V · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 14 theorems PROVED no sorry
(PatYangMills.lean 7 + PatFreezeCompression.lean 7, R160/R162) · 配套 Lean 形式化：形式化/Formal/Toolkit/PatYangMills.lean + PatFreezeCompression.lean（快照见 ../lean/）